



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Môn học: Thị giác Máy tính

Vehicle Re-Identification

Giảng viên hướng dẫn: Võ Hoài Việt

Thành viên thực hiện:

Chung Tín Đạt — 23122024

Nguyễn Đăng Khôi — 23122037

1 Tóm tắt dự án

Đồ án tập trung giải quyết bài toán Vehicle ReID trong hệ thống camera giám sát dựa trên dữ liệu hình ảnh tĩnh. Bằng cách ứng dụng Deep Learning để trích xuất các đặc trưng ngoại thất, hệ thống có thể nhận diện phương tiện ngay cả khi bị che khuất, đổi góc nhìn hoặc không thấy rõ biển số. Kết quả đầu ra là một mô hình có khả năng truy xuất chính xác hình ảnh xe từ tập gallery (image-based) dựa trên ảnh query, kèm theo báo cáo đánh giá hiệu năng chi tiết.

2 Bối cảnh và Đặt vấn đề

Việc theo dõi phương tiện giao thông qua hệ thống camera thông minh là rất cấp thiết (ví dụ: truy vết xe vi phạm). Tuy nhiên, biển số xe trong thực tế thường bị mờ, lóa sáng hoặc che khuất. Bài toán Vehicle ReID giải quyết vấn đề này bằng cách nhận diện xe thông qua hình dáng, màu sắc và các chi tiết cục bộ (tem dán, vết xước). Thách thức lớn nhất của bài toán là các xe cùng dòng/cùng màu thường trông rất giống nhau (low inter-class variance), trong khi hình ảnh của cùng một chiếc xe lại biến đổi rất lớn khi nhìn từ các góc camera khác nhau (high intra-class variance).

3 Mục tiêu đề án

- **Khảo sát lý thuyết:** Tìm hiểu các thuật toán trích xuất đặc trưng và các hàm mất mát tiên tiến như Triplet Loss, Cross-Entropy Loss và Circle Loss.
- **Hiện thực hóa mô hình cơ sở:** Huấn luyện thành công một kiến trúc CNN làm baseline trên tập dữ liệu Vehicle ReID.
- **Đề xuất cải tiến đa luồng:** Áp dụng đồng thời kỹ thuật Random Erasing (tăng cường dữ liệu) và Circle Loss (tối ưu hóa hàm mục tiêu) để nâng cao độ chính xác và tính ổn định của mô hình.
- **Thực nghiệm và Đánh giá:** Đóng gói mã nguồn (đảm bảo chuẩn convention và có chú thích đầy đủ), đồng thời đánh giá hiệu năng mô hình qua các chỉ số mAP và CMC.

4 Phương pháp tiếp cận

4.1 Tập dữ liệu (Dataset)

Nhóm quyết định sử dụng tập dữ liệu **VeRi-776** (bản sao được chia sẻ trên nền tảng Kaggle).

- **Đặc điểm:** Đây là tập dữ liệu kinh điển chứa ~ 50.000 ảnh của 776 xe, được thu thập từ 20 camera giám sát giao thông thực tế.
- **Nguồn dữ liệu:** Tập dữ liệu VeRi-776 trên Kaggle

4.2 Mô hình Cơ sở (Baseline Model)

Nhóm quyết định lựa chọn kiến trúc sau làm nền tảng cốt lõi (Baseline):

- **Bag of Tricks (ResNet50):** Sử dụng kiến trúc ResNet50 kết hợp với bộ các kỹ thuật tinh chỉnh (Warmup, Label Smoothing).

Lý do lựa chọn: Đây là lựa chọn **an toàn và phổ biến nhất**. ResNet50 rất ổn định, code thân thiện và có cộng đồng hỗ trợ lớn, giúp nhóm dễ dàng tích hợp các thành phần cải tiến chuyên sâu.

Mã nguồn chính thức: ReID Strong Baseline trên GitHub

4.3 Chiến lược Cải tiến Đa luồng

Nhằm tối ưu hóa khả năng nhận diện, nhóm đề xuất tích hợp đồng thời hai cải tiến quan trọng:

- **Ngẫu nhiên xóa vùng ảnh (Random Erasing):** Giả lập hiện tượng xe bị che khuất bằng cách xóa ngẫu nhiên các mảng pixel trong quá trình huấn luyện, giúp mô hình học được các đặc trưng bền bỉ từ nhiều bộ phận khác nhau của xe.
- **Hàm mất mát Circle Loss:** Sử dụng Circle Loss để tối ưu hóa đồng thời tính tương đồng (giảm khoảng cách nội lớp) và tính khác biệt (tăng khoảng cách ngoại lớp) của các vector đặc trưng, giúp phân biệt tốt hơn các phương tiện có ngoại hình gần giống nhau.

5 Kế hoạch thực hiện

Lộ trình thực hiện bám sát các mốc thời gian (Milestones) của môn học:

- **Giai đoạn 1 (Tuần 1 - Tuần 2) - Nộp Báo cáo lần 1 (14/04):**
 - Chốt Baseline Model.
 - Hoàn thành viết Proposal chi tiết.
- **Giai đoạn 2 (Tuần 3 - Tuần 4) - Nộp Báo cáo lần 2 (03/05):**
 - Tiến hành huấn luyện mô hình Baseline (ResNet50).
 - Đánh giá kết quả ban đầu bằng các chỉ số mAP, CMC làm mốc đối chiếu.
 - Báo cáo tiến độ: Trình bày kết quả thực nghiệm của mô hình cơ sở.
- **Giai đoạn 3 (Tuần 5 - Tuần 6) - Nộp Báo cáo Cuối kỳ (10/05):**
 - Tích hợp đồng thời Random Erasing và Circle Loss.
 - Huấn luyện lại và so sánh hiệu quả cải tiến so với Baseline.
 - Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị slide và đóng gói bài nộp.

6 Tài nguyên và Công cụ

- **Môi trường Huấn luyện & Thử nghiệm:** Ngôn ngữ Python, Framework PyTorch. Quá trình thử nghiệm nhanh (prototyping) thực hiện trên **Jupyter Notebook** / **Google Colab**. Quá trình huấn luyện mô hình chính thức triển khai trên nền tảng **Kaggle** để tận dụng tài nguyên GPU.

7 Tài liệu tham khảo

1. X. Liu, W. Liu, H. Ma, H. Fu: “Large-scale vehicle re-identification in urban surveillance videos.” *ICME*, 2016.
2. H. Luo, Y. Gu, X. Liao, S. Lai, W. Jiang: “Bag of Tricks and A Strong Baseline for Deep Person Re-identification.” *CVPR Workshops*, 2019.
3. Z. Zhong, L. Zheng, G. Kang, S. Li, Y. Yang: “Random Erasing Data Augmentation.” *AAAI*, 2020.
4. Y. Sun, C. Cheng, Y. Zhang, C. Zhang, L. Zheng, Z. Wang, Y. Wei: “Circle Loss: A Unified Perspective of Pair Similarity Optimization.” *CVPR*, 2020.